

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3 & 4 – FUNGSI DAN PROSEDUR



BRILYANT KEYZA HIDAYAT

109082500106

S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori 1 (Fungsi – Modul 3)

Fungsi dalam Bahasa pemrograman Go merupakan sebuah blok kode modular yang secara khusus dirancang untuk mengeksekusi intruksi atau operasi komputasi tertentu. Implementasi fungsi bertujuan untuk meminimalisasi duplikasi kode(reusability), meningkatkan keterbacaan, serta mempermudah proses pemeliharaan(maintenance) dan pelacakan kesalahan(debugging).

Suatu program dikatakan fungsi apabila:

1. Memiliki deklarasi tipe nilai yang dikembalikan (seperti int, string, bool).
2. Terdapat kata kunci return di dalam badan subprogram, wajib menggunakan return untuk mengirimkan nilai keluar.

B. Dasar Teori 2 (Prosedure)

Prosedur dalam Bahasa pemrograman go dapat dijelaskan sebagai kumpulan dari beberapa instruksi program yang digabung menjadi satu instruksi baru dengan tujuan untuk menyederhanakan kode yang rumit dalam sebuah program besar. Saat prosedur ini dipanggil oleh program utama, ia akan langsung memberikan dampak atau efek nyata pada jalannya program tersebut. Sebuah bagian program atau subprogram dapat dikategorikan sebagai prosedur jika di dalamnya tidak ada pernyataan mengenai tipe nilai yang akan dikembalikan dan tidak menggunakan kata kunci return dalam isi kodenya.

C. Guided

1. Volume Tabung

```
package main
import "fmt"

func volumeTabung(jarijari, tinggi int) float64 {
    var luasAlas, volume float64
    luasAlas = 3.14 * float64(jarijari * jarijari)
    volume = luasAlas * float64(tinggi)
    return volume
}

func main() {
    var r, t int
    var v1, v2 float64
    r = 5
    t = 10

    v1 = volumeTabung(r, t)
    v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)
```

```

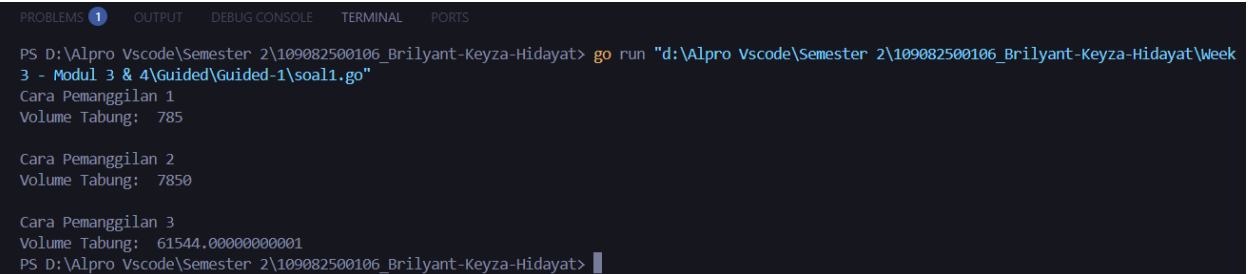
    fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v1)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v2)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
    fmt.Println("Volume Tabung: ",
volumeTabung(14,100))
}

```

Output :



```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Alpro Vscode\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscode\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-1\soal1.go"
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung: 785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung: 7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung: 61544.00000000001
PS D:\Alpro Vscode\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

2. Tambah Value dan Tambah Reference

```

package main
import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x di dalam prosedur tambahValue
(Pas By Value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x di dalam prosedur
tambahReference (Pas By Reference) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5
    fmt.Println("Nilai awal :", y)

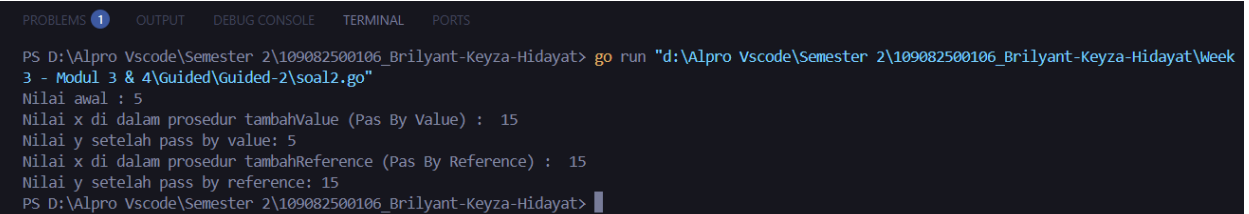
    tambahValue(y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by value:", y)

    tambahReference(&y)
}

```

```
        fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference:",
y)
}
```

Output :



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2\soal2.go"
Nilai awal : 5
Nilai x di dalam prosedur tambahValue (Pas By Value) : 15
Nilai y setelah pass by value: 5
Nilai x di dalam prosedur tambahReference (Pas By Reference) : 15
Nilai y setelah pass by reference: 15
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

3. Diskon

```
package main
import "fmt"

func hitungTotal(harga, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total harga = ", total)
    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
    fmt.Println("Harga setelah diskon: ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var price,qty int

    fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
    fmt.Scan(&price)
    fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
    fmt.Scan(&qty)

    hitungTotal(price,qty)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-3\soal3.go"
Masukkan harga barang: 10000
Masukkan jumlah barang: 5
Total harga = 50000
Diskon 10%: 5000
Harga setelah diskon: 45000
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> |
```

D. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

- **Input** : terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$
- **Output** : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c , sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d .

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Contoh :

No	Input	Output	Penjelasan
1	5 10 3 10	60 10 3628800 1	$P(5, 3) = 5!/2! = 120/2 = 60$ $C(5, 3) = 5!/(3! \times 2!) = 120/12 = 10$ $P(10, 10) = 10!/0! = 3628800/1 = 3628800$ $C(10, 10) = 10!/(10! \times 0!) = 10!/10! = 1$
2	8 0 2 0	56 28 1 1	

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func faktorial(n int) int{
    var hasil int
    hasil = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}
```

```

}

func permutasi(n, r int) int{
    var hasil int
    hasil = faktorial(n) / faktorial(n-r)
    return hasil
}

func kombinasi(n, r int) int{
    var hasil int
    hasil = faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-
r))
    return hasil
}

func main() {
    var a, b, c, d int

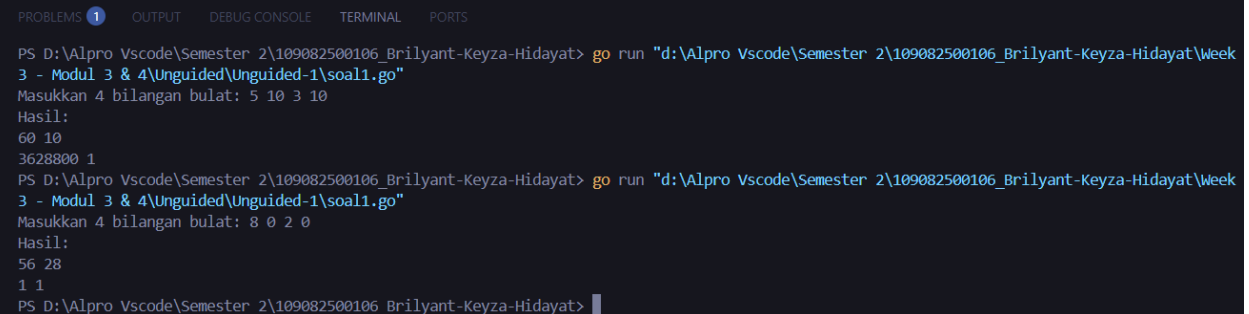
    fmt.Print("Masukkan 4 bilangan bulat: ")
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    permutasi1 := permutasi(a, c)
    kombinasi1 := kombinasi(a, c)
    permutasi2 := permutasi(b, d)
    kombinasi2 := kombinasi(b, d)

    fmt.Println("Hasil: ")
    fmt.Println(permutasi1, kombinasi1)
    fmt.Println(permutasi2, kombinasi2)
}

```

Output :



```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-1\soal1.go"
Masukkan 4 bilangan bulat: 5 10 3 10
Hasil:
3628800 1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-1\soal1.go"
Masukkan 4 bilangan bulat: 8 0 2 0
Hasil:
56 28
1 1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program diatas merupakan program yang dirancang untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi. Program diatas membagi menjadi 3 fungsi yaitu:

- Fungsi Faktorial, pada fungsi ini berfungsi untuk menghitung hasil perkalian berurutan misalnya $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ menggunakan perulangan for.
- Fungsi Permutasi dan Kombinasi, pada fungsi ini berfungsi untuk memproses angka menggunakan rumus matematika permutasi dan kombinasi. Fungsi ini juga memanggil fungsi factorial untuk menghitung agar lebih efisien.

Pada bagian program utama main, disitu user diminta untuk menginputkan 4 bilangan bertipekan integer yang di simpan pada variable a, b, c , dan d. Setelah user meninputkan program akan langsung memproses dan mencetak hasil pemutasi dan kombinasi, yang dibagi menjadi 2 pasangan yaitu a dan c lalu b dan d.

2. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

- Tarif parkir motor :
Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam
Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam
- Tarif parkir mobil :
Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam
Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

Tugasmu adalah membuat program yang harus :

- Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
- Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
- Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
- Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
- Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

Catatan :

- Gunakan format waktu 0–24 jam.
- Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
- Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
- Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```

package main
import "fmt"

func tarifKendaraan(jenis string, jamMasuk int, durasi
int) int {
    totalBiaya := 0
    jamSaatIni := jamMasuk

    for i := 1; i <= durasi; i++ {
        var tarif int
        if jenis == "motor" {
            if jamSaatIni >= 1 && jamSaatIni < 17 {
                tarif = 4000
            } else {
                tarif = 5000
            }
        } else if jenis == "mobil" {
            if jamSaatIni >= 1 && jamSaatIni < 17 {
                tarif = 6000
            } else {
                tarif = 7000
            }
        }

        totalBiaya = totalBiaya + tarif

        jamSaatIni++
        if jamSaatIni > 24 {
            jamSaatIni = 1
        }
    }
    return totalBiaya
}

func main() {
    var kendaraan string
    var masuk, keluar int
    var urutan int
    var durasi, total int
    urutan = 1

    fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari
====")

    for {
        fmt.Println("Kendaraan ", urutan)
    }
}

```



```

        fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/ - untuk
selesai): ")
        fmt.Scan(&kendaraan)

        if kendaraan == "-" {
            break
        }

        fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24):
")
        fmt.Scan(&masuk)
        fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-
24): ")
        fmt.Scan(&keluar)

        if keluar >= masuk {
            durasi = keluar - masuk
        } else {
            durasi = (24 - masuk) + keluar
        }

        biaya := tarifKendaraan(kendaraan, masuk,
durasi)

        fmt.Printf("Biaya parkir %s %d: %d\n",
kendaraan, urutan, biaya)
        fmt.Println("=====
=====")
        fmt.Println()

        total = total + biaya

        urutan++
    }
    fmt.Printf("*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini
Adalah %d ***\n",total)
}

```

Output :

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-2\soal2.go"
==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====
Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/ - untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1: 89000
=====
Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/ - untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2: 8000
=====
Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/ - untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobil 3: 12000
=====
Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/ - untuk selesai): -
*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

Penjelasan :

Program diatas merupakan program sistem parkir kendaraan yang bisa menghitung tarif berdasarkan waktu masuk dan keluar kendaraan. Pada program ini saya hanya menggunakan satu fungsi yaitu fungsi *tarifKendaraan* yang bertugas untuk mengecek jenis kendaraan menggunakan if-else, tarif motor dan mobil memiliki harga tarif yang berbeda beda. Pada fungsi ini juga menggunakan perulangan for untuk menghitung biaya per jam, jadi jika durasi parkir melewati jam 24 malam program akan secara otomatis mereset hitungan jam Kembali ke pukul 1 agar tarif yang dikenakan tetap sesuai dan akurat.

Pada bagian Program utama main, saya menggunakan perulangan for tanpa batas agar bisa menginputkan data kendaraan dari 1 kendaraan sampai seterusnya. Program akan berhenti jika user menginputkan “ - “ lalu program akan menampilkan total dari pendapatan tarif parkir yang telah diperoleh.

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur **cetakDeret** yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.
procedure cetakDeret(**in** n : **integer**)

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n % 2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3 * n + 1
        }
    }
    fmt.Print(n)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

```
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-3\soal3.go"
Masukkan bilangan: 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-3\soal3.go"
Masukkan bilangan: 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-3\soal3.go"
Masukkan bilangan: 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

Penjelasan :

Program diatas merupakan program yang bertujuan untuk menghasilkan deret angka unik yaitu collatz conjecture. Cara kerja dari program di atas yaitu setelah user memasukkan angka, angka tersebut akan di serahkan ke sebuah prosedur Bernama cetakDeret yang akan memproses angka yang di terima. Di Prosedur cetakDeret saya menggunakan perulangan for, selama angka di perulangan belum menyentuh angka 1 ($n \neq 1$), program akan terus berjalan dengan aturan main menggunakan if-else jika angka nya genap ($n \% 2 == 0$) maka angka tersebut akan langsung di bagi 2. Jika angkanya ganjil maka angka tersebut akan dikali 3 lalu di tambah 1 ($3n+1$).

4. Soal 4 Unguided

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
 Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdefinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 
```

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Println("Luas Persegi: ", luas)
    fmt.Println("Keliling Persegi: ", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Println("Luas Persegi: ", luas)
    fmt.Println("Keliling Persegi: ", keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64) {
    phi := 3.14
    luas := phi * (jarijari * jarijari)
    keliling := 2 * phi * jarijari
    fmt.Println("Luas Lingkaran: ", luas)
    fmt.Println("Keliling keliling: ", keliling)
}
```

```

func main() {
    var pilihan int
    var sisi, panjang, lebar int
    var jarijari float64

    fmt.Println("=== PROGRAM BANGUN DATAR ===")
    fmt.Println("1. Hitung Luas & Keliling Persegi")
    fmt.Println("2. Hitung Luas & Keliling Persegi
Panjang")
    fmt.Println("3. Hitung Luas & Keliling Lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan: ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("Masukkan Sisi: ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)
    case 2:
        fmt.Print("Masukkan Panjang: ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan Lebar: ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
    case 3:
        fmt.Print("Masukkan Jari - Jari: ")
        fmt.Scan(&jarijari)
        hitungLingkaran(jarijari)
    default:
        fmt.Print("Pilihan tidak ada")
    }
}

```

Output :

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-4\soal4.go"
=== PROGRAM BANGUN DATAR ===
1. Hitung Luas & Keliling Persegi
2. Hitung Luas & Keliling Persegi Panjang
3. Hitung Luas & Keliling Lingkaran
Pilihan: 1
Masukkan Sisi: 1057
Luas Persegi: 1117249
Keliling Persegi: 4228
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-4\soal4.go"
=== PROGRAM BANGUN DATAR ===
1. Hitung Luas & Keliling Persegi
2. Hitung Luas & Keliling Persegi Panjang
3. Hitung Luas & Keliling Lingkaran
Pilihan: 2
Masukkan Panjang: 106
Masukkan Lebar: 88
Luas Persegi: 9328
Keliling Persegi: 388
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-4\soal4.go"
=== PROGRAM BANGUN DATAR ===
1. Hitung Luas & Keliling Persegi
2. Hitung Luas & Keliling Persegi Panjang
3. Hitung Luas & Keliling Lingkaran
Pilihan: 3
Masukkan Jari - Jari: 13.87
Luas Lingkaran: 604.063466
Keliling keliling: 87.1036
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> |
```

Penjelasan :

Program diatas merupakan program yang berfungsi untuk menghitung luas dan keliling dari tiga jenis bangun datar yaitu persegi, persegi Panjang dan lingkaran. Pada saat program di jalankan, program akan menampilkan 3 daftar pilihan bangun datar dengan menggunakan switch case. Pada program ini terdapat 3 prosedur yaitu hitungPersegi, hitungPersegiPanjang, hitungLingkaran, membagi menjadi 3 kedalam prosedur agar code pada bagian main tidak menumpuk.

- Prosedur hitungPersegi hanya menerima satu inputan angka, lalu menghitung luas($sisi \times sisi$) dan keliling ($4 \times sisi$). Hasil perhitungannya akan langsung di cetak pada prosedur ini.
- Prosedur hitungPersegiPanjang membutuhkan 2 parameter yaitu Panjang dan lebar. Lalu di prosedur ini menghitung luas ($Panjang \times lebar$) dan keliing ($2 \times (Panjang + lebar)$). Hasil perhitungannya akan langsung di cetak di prosedur ini
- Prosedur hitungLingkaran membutuhkan satu parameter Bernama jari jari bertipe data float karena melibatkan bilangan decimal $\phi = 3.14$. Prosedur ini menghitung luas ($\phi \times (jari \times jari)$) dan keliling($2 \times \phi \times jari$). Hasil perhitungannya akan langsung di cetak di prosedur ini

E. Kesimpulan

Kesimpulannya, Penerapan fungsi dan prosedur dalam Bahasa golang sangat membantu dalam menciptakan kode program yang jauh lebih rapih, efisien, dan terstruktur. Perbedaan utama antara Fungsi dan Prosedur terletak pada hasil akhirnya Dimana fungsi berperan sebagai pengolah data yang mengembalikan suatu hasil nilai (return), sementara prosedur lebih di fokuskan untuk mengeksekusi aksi atau intruksi tertentu, seperti mencetak teks tanpa mengirim nilai balik. Pemahaman mengenai fungsi dan prosedur sudah saya terapkan pada program yang saya buat, mulai dari fungsi yaitu program Permutasi Kombinasi(unguided 1) dan system tarif parkir(unguided 2), lalu prosedure yaitu program deret bilangan collatz conjecture(unguided 3) dan program menghitung bangun datar(unguided 4).